

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»**
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра системного программирования

Отчет
о выполнении практического задания
по дисциплине
«Практикум по виду профессиональной деятельности»

Выполнил:
студент группы КЭ-342
Власов А.А.

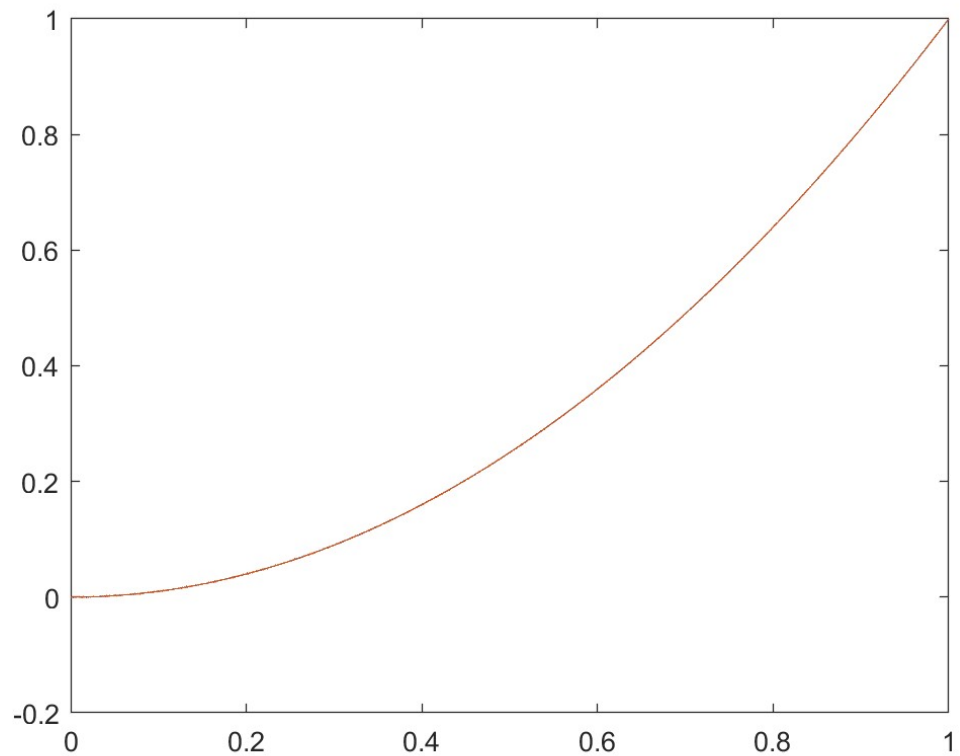
Проверил:
д.ф.-м.н., профессор кафедры СП,
доцент
Макаровских Т.А.

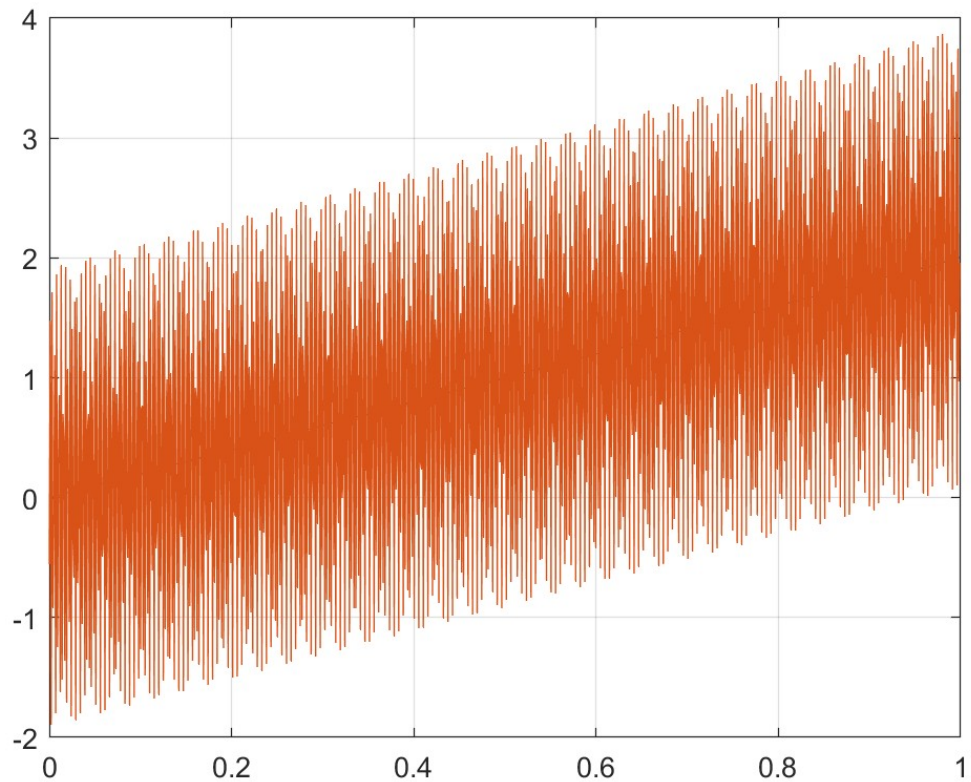
ОГЛАВЛЕНИЕ

1. УПРАЖНЕНИЕ №1	3
2. УПРАЖНЕНИЕ №2	4
3. УПРАЖНЕНИЕ №3	7
4. УПРАЖНЕНИЕ №4	8
5. УПРАЖНЕНИЕ №5	9

1. УПРАЖНЕНИЕ №1

```
% задание границ отрезка и точек на нем
a=0; b=1; N=1000;
x=linspace(a,b,N);
% зададим две "близкие" функции
f=x.^2;
g=x.^2+0.001*sin(10000*x);
% построим их графики
figure(1)
plot(x,f,x,g);
% численно продифференцируем обе функции
for k=1:N-1
    df(k)=(f(k+1)-f(k))/(x(k+1)-x(k));
    dg(k)=(g(k+1)-g(k))/(x(k+1)-x(k));
end
% построим графики производных двух заданных функций
figure(2)
plot(x(1:N-1),df,x(1:N-1),dg);
```





2. УПРАЖНЕНИЕ №2

Реализуйте в Матлаб в соответствии с формулами:

- метод правых прямоугольников
- метод левых прямоугольников
- метод средних прямоугольников
- метод трапеций
- метод Симпсона
- выполните символьное интегрирование

Метод правых прямоугольников:

```
function I = right_rect(f, a, b, N)
h = (b - a) / N;
x = a + h : h : b;
I = h * sum(f(x));
end
```

Метод левых прямоугольников:

```
function I = left_rect(f, a, b, N)
h = (b - a) / N;
x = a : h : b - h;
I = h * sum(f(x));
end
```

Метод средних прямоугольников:

```
function I = middle_rect(f, a, b, N)
h = (b - a) / N;
x = a + h/2 : h : b - h/2;
I = h * sum(f(x));
end
```

Метод трапеций:

```
function I = trapezoidal(f, a, b, N)
h = (b - a) / N;
x = a : h : b;
I = h * (sum(f(x)) - 0.5 * (f(a) + f(b)));
end
```

Метод Симпсона:

```
function I = simpson(f, a, b, N)
h = (b - a) / N;
x = a : h : b;
I = h/3 * (f(a) + f(b) + 4 * sum(f(x(2:2:end-1))) + 2 * sum(f(x(3:2:end-2))));
end
```

Символьный метод:

```
syms x;
f = log(x);
I = int(f, x, 3, 5);
disp(double(I));
```

2.7514

Вызов функций для просмотра результата интегрирования.

```
f = @(x) log(x);
a = 3;
b = 5;
N = 100;
disp('Метод правых прямоугольников: ');
disp(right_rect(f, a, b, N));
disp('Метод левых прямоугольников: ');
disp(left_rect(f, a, b, N));
disp('Метод средних прямоугольников: ');
disp(middle_rect(f, a, b, N));
disp('Метод трапеций: ');
disp(trapezoidal(f, a, b, N));
disp('Метод Симпсона: ');
```

```

disp(simpson(f, a, b, N));
disp('Символьное интегрирование: ');
syms x;
I = int(log(x), x, 3, 5);
disp(double(I));

```

```

Метод правых прямоугольников:
2.7565

Метод левых прямоугольников:
2.7462

Метод средних прямоугольников:
2.7514

Метод трапеций:
2.7513

Метод Симпсона:
2.7514

Символьное интегрирование:
2.7514

```

```

f = @(x) sqrt(1 + cos(x).^2);
a = 0;
b = 3;
N = 100;
disp('Метод правых прямоугольников: ');
disp(right_rect(f, a, b, N));
disp('Метод левых прямоугольников: ');
disp(left_rect(f, a, b, N));
disp('Метод средних прямоугольников: ');
disp(middle_rect(f, a, b, N));
disp('Метод трапеций: ');
disp(trapezoidal(f, a, b, N));
disp('Метод Симпсона: ');
disp(simpson(f, a, b, N));
disp('Символьное интегрирование: ');
syms x;
I = int(sqrt(1 + cos(x)^2), x, 0, 3);
disp(double(I));

```

```
Метод правых прямоугольников:
3.6202

Метод левых прямоугольников:
3.6204

Метод средних прямоугольников:
3.6203

Метод трапеций:
3.6203

Метод Симпсона:
3.6203

Символьное интегрирование:
3.6203
```

3. УПРАЖНЕНИЕ №3

```
a=3; b=5; N=100;
x=linspace(a,b,N);
y=log(x);
dx=(b-a)/(N-1);
% находим максимальное и минимальное значение функции y на отрезке [a,b]
Ymin=0; Ymax=feval(y,b);
% площадь прямоугольника
S=(b-a)*(Ymax-Ymin);
% генерация случайных координат
N=1000;
x=a+(b-a)*rand(N,1);
f=Ymin+(Ymax-Ymin)*rand(N,1);
% подсчет числа точек, попавших под график функции
n=0;
for i=1:N
    if f(i)<=feval(y,x(i))
        n=n+1;
    end;
end;
% вычисление значения интеграла
Fmk=n*S/N
% вычисление интеграла в соответствии с первой формулой
F=feval(y,x);
Fmk2=(b-a)*sum(F)/N
```

Реализованный метод выдает ошибку, так как функция `feval` некорректно реализована с функцией. В ходе изменения и доработки кода был получен следующий программный код.

```

1      % Границы интегрирования
2      a = 0; b = 3;
3      N = 1000; % Количество случайных точек
4      % Определяем функцию
5      y = @(x) sqrt(1 + cos(x).^2);
6      % Генерация точек
7      Xrand = a + (b - a) * rand(N, 1);
8      Ymax = max(y(linspace(a, b, N)));
9      Yrand = Ymax * rand(N, 1);
10     % Подсчет точек под графиком
11     n = sum(Yrand <= y(Xrand));
12     %Вычисление интеграла методом Монте-Карло
13     S = (b - a) * Ymax;
14     Fmk = S * (n / N);
15     % Альтернативный метод Монте-Карло (суммирование)
16     Fmk2 = (b - a) * mean(y(Xrand));
17     % Вывод результатов
18     fprintf('Метод Монте-Карло (попадание точек): %.6f\n', Fmk);
19     fprintf('Метод Монте-Карло (усреднение значений): %.6f\n', Fmk2);

```

Command Window

>> monte2

Метод Монте-Карло (попадание точек): 3.593517

Метод Монте-Карло (усреднение значений): 3.610044

4. УПРАЖНЕНИЕ №4

Вариант 4.

$$f(x) = x * \sin 3x, a = 0, b = 1.$$

```

f = @(x) x.*sin(3*x);
a = 0;
b = 1;
N = 100;
disp('Метод правых прямоугольников: ');
disp(right_rect(f, a, b, N));
disp('Метод левых прямоугольников: ');
disp(left_rect(f, a, b, N));
disp('Метод средних прямоугольников: ');
disp(middle_rect(f, a, b, N));
disp('Метод трапеций: ');
disp(trapezoidal(f, a, b, N));
disp('Метод Симпсона: ');
disp(simpson(f, a, b, N));
disp('Символьное интегрирование: ');
syms x;
I = int(f, x, a, b);
disp(double(I));

```



```

Метод правых прямоугольников:
    0.3464

Метод левых прямоугольников:
    0.3449

Метод средних прямоугольников:
    0.3457

Метод трапеций:
    0.3457

Метод Симпсона:
    0.3457

Символьное интегрирование:
    0.3457

```

5. УПРАЖНЕНИЕ №5

Вариант 4.

```

clc; clear;
f = @(x) x.*sin(3*x);
df = @(x) sin(3*x) + 3*x.*cos(3*x);
df2 = @(x) 6*cos(3*x) - 9*x.*sin(3*x);
% Параметры сетки
h = 0.2; % Шаг сетки
x = 0:h:1.5; % Диапазон значений x
n = length(x); % Количество точек
% Аналитические производные
dy_exact = df(x);
d2y_exact = df2(x);
% --- Численные методы первой производной ---
% Правая разностная схема
dy_right = zeros(1, n);
for i = 1:(n-1)
    dy_right(i) = (f(x(i+1)) - f(x(i))) / h;
end
% Левая разностная схема
dy_left = zeros(1, n);
for i = 2:n
    dy_left(i) = (f(x(i)) - f(x(i-1))) / h;
end
% Центральная разностная схема
dy_central = zeros(1, n);
for i = 2:(n-1)
    dy_central(i) = (f(x(i+1)) - f(x(i-1))) / (2*h);
end
% Метод 4-го порядка
dy_fourth = zeros(1, n);

```

```

for i = 3:(n-1)
dy_fourth(i) = (-f(x(i+1)) + 27*f(x(i)) - 27*f(x(i-1)) + f(x(i-2))) / (24*h);
end
% --- Численные методы второй производной ---
% Центральная разностная схема для второй производной
d2y_central = zeros(1, n);
for i = 2:(n-1)
    d2y_central(i) = (f(x(i+1)) - 2*f(x(i)) + f(x(i-1))) / h^2;
end
% Метод 4-го порядка для второй производной
d2y_fourth = zeros(1, n);
for i = 3:(n-2)
d2y_fourth(i) = (-f(x(i+2)) + 16*f(x(i+1)) - 30*f(x(i)) + 16*f(x(i-1)) -
f(x(i-2))) / (12*h^2);
end
% --- Построение графиков ---
figure;
plot(x, dy_exact, '-k', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(x(1:end-1), dy_right(1:end-1), '--r', 'LineWidth', 1.5);
plot(x(2:end), dy_left(2:end), '--g', 'LineWidth', 1.5);
plot(x(2:end-1), dy_central(2:end-1), '--b', 'LineWidth', 1.5);
plot(x(3:end-1), dy_fourth(3:end-1), '--m', 'LineWidth', 1.5);
legend('Аналитическая', 'Правая', 'Левая', 'Центральная', '4-й порядок');
title('Первая производная');
grid on;
figure;
plot(x, d2y_exact, '-k', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(x(2:end-1), d2y_central(2:end-1), '--b', 'LineWidth', 1.5);
plot(x(3:end-2), d2y_fourth(3:end-2), '--m', 'LineWidth', 1.5);
legend('Аналитическая', 'Центральная', '4-й порядок');
title('Вторая производная');
grid on;

```

